

Modello di Rete OVN-Kubernetes

Obiettivi di Apprendimento

Al termine di questa sezione il corsista sarà in grado di:

- Descrivere l'evoluzione del plugin CNI di OpenShift da OpenShift SDN a OVN-Kubernetes
- Spiegare l'architettura OVN-Kubernetes: overlay network, Geneve tunneling, OVN control plane
- Distinguere le differenze di funzionalità tra OpenShift SDN e OVN-Kubernetes tramite tabella comparativa
- Identificare i CIDR di rete (cluster, service, host subnet) di un cluster ARO con comandi `oc`
- Descrivere come ARO integra OVN-Kubernetes con Azure VNet e subnet delegate

Teoria e Concetti Chiave

Evoluzione: da OpenShift SDN a OVN-Kubernetes

OpenShift ha utilizzato il proprio plugin CNI chiamato **OpenShift SDN** (basato su Open vSwitch) fino a OCP 4.11. A partire da **OCP 4.12**, OVN-Kubernetes è diventato il plugin CNI di **default** per i nuovi cluster, mentre OpenShift SDN è rimasto disponibile per compatibilità. Da OCP 4.15+, OpenShift SDN è deprecato.

Perché il cambio?

Motivazione	Dettaglio
NetworkPolicy avanzate	OVN-Kubernetes supporta egress NetworkPolicy e AdminNetworkPolicy
Scalabilità	OVN control plane distribuito scala meglio a migliaia di nodi
Egress IP più flessibili	IP statici per namespace con failover automatico
IPv6 e dual-stack	Supporto nativo IPv4/IPv6 dual-stack
Performance	Kernel-bypass con eBPF (roadmap), path di rete più corto

Architettura OVN-Kubernetes

OVN-Kubernetes è composto da due livelli:

1. Livello di Control Plane: OVN (Open Virtual Network)

- **ovn-northd**: demone centralizzato che traduce la policy di rete di alto livello (switch logici, router logici) in flow OpenFlow
- **OVN Northbound DB (NB-DB)**: database OVSDB con la topologia logica (switch, router, porte, ACL)
- **OVN Southbound DB (SB-DB)**: database OVSDB con i bindings fisici (quale chassis ospita quale porta logica)

2. Livello di Data Plane: OVS (Open vSwitch) su ogni nodo

- **ovs-vsitchd**: processo che implementa il forwarding nel kernel
- **ovn-controller**: agente per nodo che sincronizza OVS con SB-DB
- **br-int**: bridge di integrazione — connette i Pod al layer OVN

Tunneling: Geneve

I pacchetti tra nodi vengono incapsulati con il protocollo **Geneve** (Generic Network Virtualization Encapsulation), che supporta metadati estesi rispetto a VXLAN:

```
Pod A (nodo-1) → br-int → Geneve encapsulation → eth0 nodo-1  
→ rete fisica/Azure VNet → eth0 nodo-2 → Geneve decapsulation → br-int → Pod B  
(nodo-2)
```

Spazio di Indirizzi in un Cluster OCP/ARO

Rete	CIDR Tipico	Descrizione
Cluster Network (Pod CIDR)	10.128.0.0/14	Range globale per tutti i Pod del cluster
Host Subnet	/23 per nodo	Ogni nodo riceve una sottorete per i suoi Pod
Service Network	172.30.0.0/16	VIP virtuali per i Service (ClusterIP)
Machine Network	10.0.0.0/16	Rete fisica dei nodi (Azure VNet subnet)

 **Suggerimento:** Su ARO, il CIDR della Machine Network deve essere allineato con la subnet Azure dove vengono deployati i worker node. Non deve sovrapporsi con i CIDR Pod e Service.

Tabella Comparativa: OpenShift SDN vs OVN-Kubernetes

Feature	OpenShift SDN	OVN-Kubernetes
Status OCP 4.14	Deprecato	Default 
NetworkPolicy ingress		
NetworkPolicy egress		
AdminNetworkPolicy		 (OCP 4.14+)
Egress IP	Limitato (1 nodo)	 (failover automatico)
IPv6 / dual-stack		
Multiplex VxLAN/Geneve	VxLAN	Geneve
Scalabilità nodi	~500 nodi	2000+ nodi
Multicast		
Controllo ACL granulare	Limitato	 (via OVN ACL)

OVN-Kubernetes su ARO: Integrazione con Azure VNet

Su ARO, i nodi sono VM Azure in una **subnet Azure delegata** al servizio ARO. OVN-Kubernetes crea un overlay Geneve **sopra** la rete Azure, quindi:

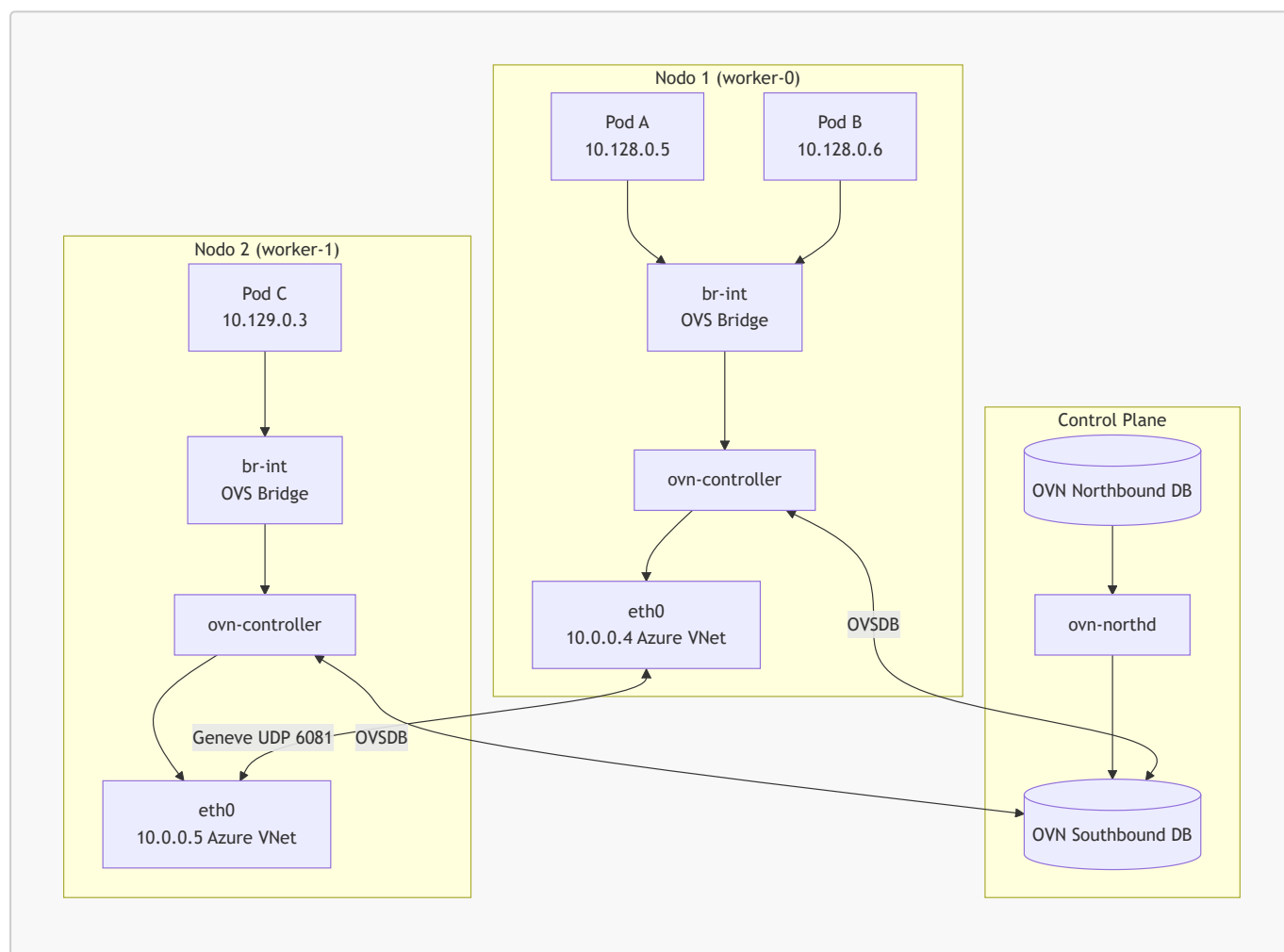
- La comunicazione Pod-to-Pod attraverso nodi diversi usa il tunnel Geneve incapsulato nel traffico Azure VNet
- Gli IP dei Pod **non sono routabili** direttamente nella Azure VNet (overlay)
- Gli IP dei Service (ClusterIP) sono virtuali e non visibili esternamente

Componenti ARO specifici:

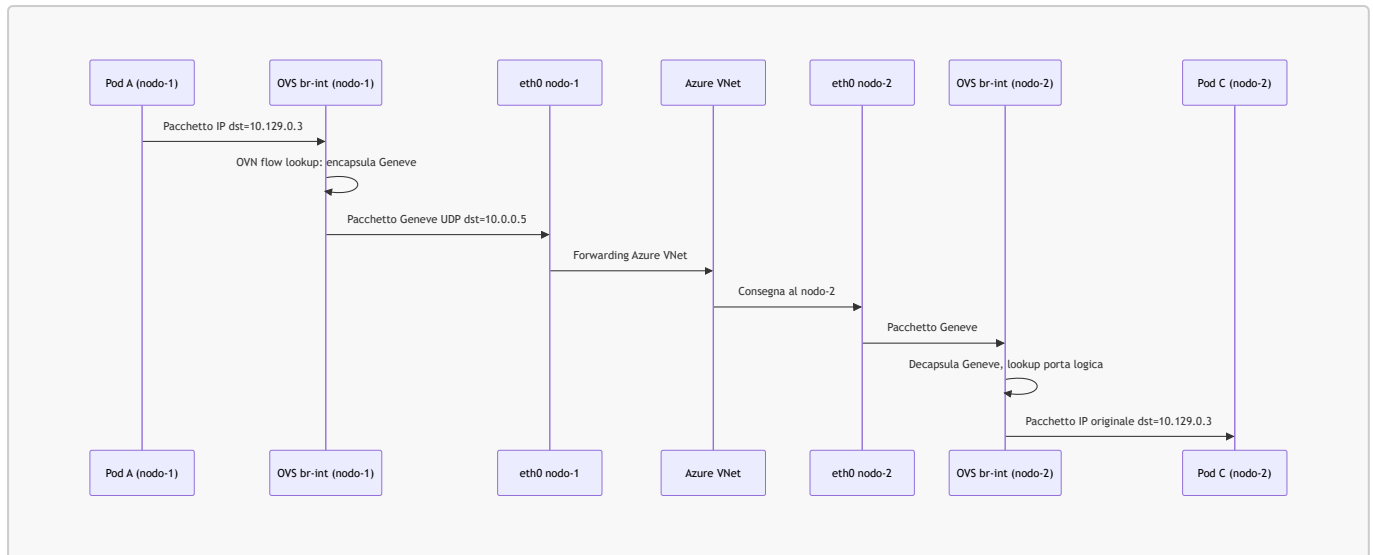
- **Azure CNI** è usato per il networking dei nodi (VM Azure), ma OVN gestisce la rete Pod
- I gruppi di sicurezza di rete (NSG) Azure devono permettere il traffico UDP su porta 6081 (Geneve) tra i nodi

Diagrammi

Topologia Overlay OVN-Kubernetes



Flusso di un Pacchetto Pod-to-Pod Inter-Nodo



Comandi Pratici con Output Atteso

```
# Visualizzare la configurazione di rete del cluster (CIDR, plugin CNI)
oc get network.config.openshift.io cluster -o yaml
```

```
# Output atteso (estratto):
# spec:
#   clusterNetwork:
#     - cidr: 10.128.0.0/14
#       hostPrefix: 23
#   networkType: OVNKubernetes
#   serviceNetwork:
#     - 172.30.0.0/16
```

```
# Verificare il plugin CNI attivo sul cluster
oc get network.config.openshift.io cluster -o jsonpath='{.spec.networkType}'
```

```
# Output atteso:
# OVNKubernetes
```

```
# Elencare i Pod del namespace openshift-ovn-kubernetes (control plane OVN)
oc get pods -n openshift-ovn-kubernetes
```

```
# Output atteso:
```

# NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
# ovnkube-master-6xrtz	6/6	Running	0	5d
# ovnkube-master-9kjm	6/6	Running	0	5d
# ovnkube-master-bvpqw	6/6	Running	0	5d
# ovnkube-node-4jklm	5/5	Running	0	5d
# ovnkube-node-7nrst	5/5	Running	0	5d

```
# Aprire una shell su un nodo worker per ispezionare le interfacce OVS
oc debug node/worker-0 -- chroot /host ip link show | grep -E "ovs|genev|br-int"

# Output atteso:
# 4: genev_sys_6081: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 ...
# 6: br-int: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1400 ...
# 7: ovn-k8s-mp0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1400 ...
```

```
# Verificare i flow OVS su un nodo (richiede accesso al nodo)
oc debug node/worker-0 -- chroot /host ovs-ofctl dump-flows br-int | head -20

# Output atteso:
# cookie=0x..., duration=432000.123s, table=0, n_packets=...,
# priority=100,in_port="ovn-k8s-mp0" actions=load:0x1->NXM_NX_REG13[],...
```

```
# Visualizzare la subnet assegnata a ciascun nodo
oc get hostssubnet

# Nota: hostssubnet è un oggetto legacy di OpenShift SDN; con OVN usare:
oc get nodes -o custom-columns='NODE:.metadata.name,CIDR:.spec.podCIDR'

# Output atteso:
# NODE      CIDR
# master-0  10.128.0.0/23
# master-1  10.128.2.0/23
# worker-0  10.128.4.0/23
# worker-1  10.128.6.0/23
```

```
# Controllare l'IP di un Pod e il nodo su cui gira
oc get pod myapp-7d8f9b-xkzpq -o wide

# Output atteso:
# NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE
# myapp-7d8f9b-xkzpq  1/1     Running   0           3m    10.128.4.17    worker-0
```

```
# Verificare che il traffico Geneve (UDP 6081) sia aperto nei NSG di ARO
az network nsg rule list \
  --resource-group aro-cluster-rg \
  --nsg-name aro-nsg-worker \
  --query "[?destinationPortRange=='6081']" \
  --output table

# Output atteso:
```

# Name	Priority	Direction	Access	Protocol	DestinationPortRange
# AllowGeneveUDP	400	Inbound	Allow	Udp	6081

```
# Log del pod ovnkube-master per diagnosticare problemi di rete
oc logs -n openshift-ovn-kubernetes ovnkube-master-6xrtz -c ovn-northd --tail=20

# Output atteso:
# I0524 10:00:01.123456 ovn-northd] Updating logical switch port myapp-7d8f9b-xkzpq
# I0524 10:00:01.234567 ovn-northd] Processing address sets...
```

Esempi YAML Completi

Patch della Configurazione di Rete del Cluster (aggiunta di CIDR secondario)

```
# ATTENZIONE: la configurazione di rete non può essere modificata dopo
l'installazione
# Questo esempio mostra la struttura; per cluster nuovi usare l'install-
config.yaml
apiVersion: config.openshift.io/v1
kind: Network
metadata:
  name: cluster # ← nome fisso, è un singleton
spec:
  clusterNetwork:
    - cidr: 10.128.0.0/14 # ← range globale per tutti i Pod
      hostPrefix: 23 # ← ogni nodo riceve una /23 (512 IP per nodo)
  serviceNetwork:
    - 172.30.0.0/16 # ← range VIP per i Service ClusterIP
  networkType: OVNKubernetes # ← plugin CNI attivo
  externalIP:
    policy: {}
```

install-config.yaml (sezione networking) per cluster ARO con OVN-Kubernetes

```
# Sezione networking dell'install-config.yaml per un cluster ARO
# Il CIDR della machineNetwork deve essere la subnet Azure dei nodi
networking:
  networkType: OVNKubernetes # ← specifica esplicita del plugin CNI
  clusterNetwork:
    - cidr: 10.128.0.0/14 # ← Pod network (non sovrapporre con Azure VNet)
      hostPrefix: 23 # ← /23 per nodo = 510 Pod max per nodo
  serviceNetwork:
    - 172.30.0.0/16 # ← Service network (non routabile in Azure VNet)
```

```
machineNetwork:
- cidr: 10.0.0.0/16 # ← subnet Azure dove vivono i nodi ARO
```

Note Specifiche per Azure ARO

Plugin CNI su ARO

ARO utilizza **OVN-Kubernetes come unico plugin CNI supportato** a partire dalla versione ARO 4.12+. Non è possibile cambiare il plugin CNI su un cluster ARO esistente.

NSG Azure e Traffico Geneve

I worker node ARO comunicano tramite il tunnel Geneve (UDP porta 6081). I gruppi di sicurezza di rete (NSG) Azure vengono configurati automaticamente da ARO durante l'installazione del cluster, ma se si modifica manualmente un NSG, assicurarsi di non bloccare:

```
# Porte critiche per OVN-Kubernetes su ARO
# UDP 6081 - Geneve tunneling tra nodi
# TCP 6641 - OVN Northbound DB
# TCP 6642 - OVN Southbound DB
# TCP 9102 - metriche ovnkube-node
```

Integrazione con Azure VNet

```
# Verificare la subnet delegate per ARO nel VNet
az network vnet subnet show \
  --resource-group myResourceGroup \
  --vnet-name myVNet \
  --name worker-subnet \
  --query "delegations" \
  --output table
```

⚠ Attenzione: Non modificare i peering VNet o le route table di Azure senza verificare che non interferiscano con il traffico Geneve inter-nodo. Il CIDR Pod (10.128.0.0/14) non deve essere propagato in Azure VNet (è un overlay).

Riepilogo dei Punti Chiave

- OVN-Kubernetes è il plugin CNI di default in OCP 4.12+ e l'unico supportato su ARO
- Usa il protocollo **Geneve** (UDP 6081) per il tunneling overlay tra nodi
- I CIDR fondamentali sono: cluster network (Pod), service network (ClusterIP), machine network (nodi Azure)
- L'architettura si divide in control plane (OVN NB-DB/SB-DB, ovn-northd) e data plane (OVS br-int, ovn-controller per nodo)

- Su ARO il layer OVN è un overlay sopra Azure VNet: gli IP Pod non sono routabili in Azure
 - I NSG Azure devono permettere UDP 6081 (Geneve) tra i nodi worker
-

Domande di Verifica

1. Da quale versione di OCP è OVN-Kubernetes il plugin CNI di default?

- A) OCP 4.8
- B) OCP 4.10
- C) OCP 4.12 
- D) OCP 4.14

2. Quale protocollo usa OVN-Kubernetes per il tunneling tra nodi?

- A) VXLAN (UDP 4789)
- B) IPsec (ESP)
- C) GRE (IP proto 47)
- D) Geneve (UDP 6081) 

3. Su un cluster ARO, un pod ha IP 10.128.4.17. Un'applicazione esterna in Azure VNet può comunicare direttamente con questo IP?

- A) Sì, i pod IP sono routabili nella Azure VNet
- B) No, l'IP del Pod è nell'overlay OVN e non è routabile in Azure VNet 
- C) Sì, ma solo se il peering VNet è configurato
- D) No, ma si può aggiungere una route statica nel route table Azure

4. Un amministratore modifica manualmente il NSG del worker node su ARO e blocca UDP 6081. Quale problema si verifica?

- A) I Pod non riescono ad accedere a internet
- B) La console web OCP diventa irraggiungibile
- C) La comunicazione tra Pod su nodi diversi si interrompe 
- D) I Service ClusterIP smettono di funzionare

5. Qual è il comando per verificare il plugin CNI attivo su un cluster OCP?

- A) `oc get cni --all`
- B) `oc get network.config.openshift.io cluster -o jsonpath='{.spec.networkType}'` 
- C) `oc get nodes -o wide | grep cni`
- D) `oc describe network default | grep plugin`